HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Reacciones Redox: Ion-Electrón, Pilas y Faraday

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Determina el número de oxidación del elemento subrayado en cada una de las siguientes especies químicas:
a) $\mathrm{K}\underline{\mathrm{Mn}}\mathrm{O}_4$
b) $\mathrm{K}_2\underline{\mathrm{Cr}_2}\mathrm{O}_7$
c) $\mathrm{H}\underline{\mathrm{N}}\mathrm{O}_3$
d) $\mathrm{H}_2\underline{\mathrm{O}_2}$
e) $\underline{\mathrm{Cl}}\mathrm{O}_3^-$

Sol: e) Ion clorato: $\mathrm{Cl} + 3 \cdot \mathrm{O}(-2) = -1 \implies \mathrm{Cl} - 6 = -1 \implies \mathrm{Cl} = +5$.

2 En la reacción $\mathrm{Zn}(s) + 2\,\mathrm{HCl}(aq) \rightarrow \mathrm{ZnCl}_2(aq) + \mathrm{H}_2(g)$, identifica qué especie se oxida, cuál se reduce, cuál actúa como agente oxidante y cuál como reductor.

Sol: El ion cloruro (Cl^-) no cambia su estado de oxidación (-1 en ambos lados): es un ion espectador.

3 Dados los potenciales estándar de reducción: $E^\circ(\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu}) = +0{,}34\ \mathrm{V}$ y $E^\circ(\mathrm{Zn}^{2+}/\mathrm{Zn}) = -0{,}76\ \mathrm{V}$. Calcula la fem estándar E°_{pila} de la pila Daniell formada por ambos electrodos e indica qué electrodo es el cátodo y cuál el ánodo.

Sol: Ánodo (Oxidación, polo $-$): $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2e^- \quad (E^\circ = -0{,}76\ \mathrm{V})$.

4 Justifica razonadamente si el hierro metálico reaccionará espontáneamente con una disolución de ácido clorhídrico $1\ \mathrm{M}$ para desprender hidrógeno gas. Datos: $E^\circ(\mathrm{Fe}^{2+}/\mathrm{Fe}) = -0{,}44\ \mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{H}^+/\mathrm{H}_2) = 0{,}00\ \mathrm{V}$.

Sol: Al ser $E^\circ > 0$ (ΔG° espontánea: el hierro se disuelve desprendiendo burbujas de gas hidrógeno.

5 Se hace pasar una corriente continua constante de $2{,}5\ \mathrm{A}$ durante 40 minutos a través de una disolución acuosa de sulfato de cobre(II) (CuSO_4). Calcula los culombios que circulan y la masa de cobre metálico que se deposita en el cátodo ($M(\mathrm{Cu}) = 63{,}55\ \mathrm{g/mol}$, $F = 96485\ \mathrm{C/mol}$).

Sol: $\frac{381300}{192970} \approx 1{,}976$ gramos de Cu.

6 ¿Se puede almacenar una disolución acuosa de sulfato de níquel(II) NiSO_4 en un recipiente de aluminio? Justifica la respuesta con los potenciales estándar: $E^\circ(\mathrm{Ni}^{2+}/\mathrm{Ni}) = -0{,}25\ \mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{Al}^{3+}/\mathrm{Al}) = -1{,}66\ \mathrm{V}$.

Sol: Como $E^\circ > 0$, la reacción es altamente espontánea: el aluminio se oxidaría disolviéndose y perforando el...

7 Ajusta en medio ácido las siguientes semirreacciones indicando los electrones transferidos:
a) $\mathrm{MnO}_4^- \rightarrow \mathrm{Mn}^{2+}$
b) $\mathrm{Cr}_2\mathrm{O}_7^{2-} \rightarrow 2\ \mathrm{Cr}^{3+}$

Sol: b) Dicromato: $\mathrm{Cr}_2\mathrm{O}_7^{2-} + 14\ \mathrm{H}^+ + 6e^- \rightarrow 2\ \mathrm{Cr}^{3+} + 7\ \mathrm{H}_2\mathrm{O}$....

8 Escribe la notación de la pila y calcula la fem de la celda galvánica constituida por un electrodo de plata sumergido en $\mathrm{AgNO_3(1M)}$ y un electrodo de cinc sumergido en $\mathrm{ZnSO_4(1M)}$. Datos: $E^\circ(\mathrm{Ag^+/Ag}) = +0{,}80\ \mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}) = -0{,}76\ \mathrm{V}$.

Sol: El par con menor potencial se oxida (Ánodo, Cinc) y el de mayor potencial se reduce (Cátodo, Plata):

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Ajusta por el método del ion-electrón (ecuaciones iónica y molecular) la reacción: $\mathrm{KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O}$

Sol: Ecuación molecular completa:

10 Ajusta en disolución básica la siguiente reacción iónica: $\mathrm{Cr(OH)_3}(s) + \mathrm{ClO^-}(aq) \rightarrow \mathrm{CrO_4^{2-}}(aq) + \mathrm{Cl^-}(aq)$.

Sol: Simplificando $\mathrm{OH^-}$ y $\mathrm{H_2O}$ en ambos miembros:

11 Una muestra de $1{,}20\ \mathrm{g}$ de mineral de hierro se disuelve en medio ácido transformando todo el hierro en $\mathrm{Fe^{2+}}$. Para su completa valoración se consumen $28{,}5\ \mathrm{mL}$ de una disolución de $\mathrm{KMnO_4}$ $0{,}025\ \mathrm{M}$. Calcula el porcentaje en masa de hierro puro en el mineral ($M(\mathrm{Fe}) = 55{,}85\ \mathrm{g/mol}$).

Sol: $16{,}58\%$

12 Para la pila $\mathrm{Al}(s)\ |\ \mathrm{Al^{3+}(1M)}\ ||\ \mathrm{Cu^{2+}(1M)}\ |\ \mathrm{Cu}(s)$ con $E^\circ(\mathrm{Al^{3+}/Al}) = -1{,}66\ \mathrm{V}$ y $E^\circ(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = +0{,}34\ \mathrm{V}$, calcula la fem estándar E°_{pila} y la variación de energía libre estándar ΔG° a $298\ \mathrm{K}$ ($F = 96485\ \mathrm{C/mol}$).

Sol: Número de electrones transferidos: $n = 6\ \text{moles}\ e^-$.

13 Se electroliza agua acidulada haciendo circular una corriente de $3\ \mathrm{A}$ durante $1\ \mathrm{hora}$. Calcula los volúmenes de $\mathrm{H_2}(g)$ y $\mathrm{O_2}(g)$ producidos medidos a $25^\circ\mathrm{C}$ y $1\ \mathrm{atm}$ ($F = 96485\ \mathrm{C/mol}$).

Sol: Volúmenes ($PV = nRT$):

14 Para bañar en plata un objeto de superficie total $150\ \mathrm{cm^2}$ con una capa uniforme de $0{,}02\ \mathrm{mm}$ de espesor, se realiza una electrólisis en un baño de $\mathrm{AgNO_3}$ con una corriente de $1{,}5\ \mathrm{A}$. Calcula el tiempo en minutos necesario ($\rho_{\mathrm{Ag}} = 10{,}5\ \mathrm{g/cm^3}$, $M(\mathrm{Ag}) = 107{,}87\ \mathrm{g/mol}$).

Sol: $31{,}3$ minutos

15 En medio básico caliente, el cloro molecular $\mathrm{Cl_2}$ dismuta produciendo cloruro ($\mathrm{Cl^-}$) y clorato ($\mathrm{ClO_3^-}$). Ajusta por el método del ion-electrón la reacción: $\mathrm{Cl_2 + OH^- \rightarrow Cl^- + ClO_3^- + H_2O}$.

Sol: Dividiendo todos los coeficientes entre 2:

16 Se conectan en serie dos cubas electrolíticas: la primera contiene $\mathrm{AgNO_3}$ y la segunda $\mathrm{CuSO_4}$. Si en la primera cuba se depositan $2{,}16\ \mathrm{g}$ de plata, ¿cuántos gramos de cobre se habrán depositado en la segunda durante ese mismo tiempo? ($M(\mathrm{Ag}) = 107{,}87$, $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}55\ \mathrm{g/mol}$).

Sol: $0{,}636$ gramos

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 El cobre metálico reacciona con ácido nítrico concentrado produciendo nitrato de cobre(II), dióxido de nitrógeno gas y agua:
a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón.
b) Si se tratan $12{,}7\ \text{g}$ de cobre con exceso de ácido nítrico, calcula el volumen de NO_2 desprendido a 20°C y $750\ \text{mmHg}$ ($M(\text{Cu}) = 63{,}55\ \text{g/mol}$).

Sol: $9{,}74$ Litros

18 Se toman $10\ \text{mL}$ de agua comercial de peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y se valoran en medio ácido con una disolución de KMnO_4 $0{,}10\ \text{M}$, necesitándose $16\ \text{mL}$ para alcanzar el punto final rosa pálido persistente. Halla la molaridad de H_2O_2 y la concentración comercial en "volúmenes de oxígeno" (litros de O_2 en c.n. que desprende 1 litro de disolución).

Sol: $0{,}40\ \text{M}$; $4{,}48$ volúmenes

19 Calcula el potencial E a 25°C de la pila Daniell: $\text{Zn}(s)\ |\ \text{Zn}^{2+}(0{,}01\text{M})\ \|\ \text{Cu}^{2+}(1{,}0\text{M})\ |\ \text{Cu}(s)$ sabiendo que $E^\circ = 1{,}10\ \text{V}$. Utiliza la forma simplificada de Nernst: $E = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n}\log Q$.

Sol: $1{,}159\ \text{V}$

20 Para proteger el casco de acero de un barco contra la corrosión marina se conectan bloques metálicos de sacrificio. Entre los siguientes metales, razona cuál es el adecuado y cuál aceleraría la corrosión: Magnesio ($E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2{,}37\ \text{V}$), Cobre ($E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0{,}34\ \text{V}$), sabiendo que $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0{,}44\ \text{V}$.

Sol: Cobre ($+0{,}34\ \text{V} > -0{,}44\ \text{V}$): El hierro se oxidaría aún más rápido para ceder electrones al c...

21 Calcula la constante de equilibrio K_c a 25°C para la reacción $\text{Sn}(s) + 2\ \text{Ag}^+(aq) \rightleftharpoons \text{Sn}^{2+}(aq) + 2\ \text{Ag}(s)$, sabiendo que $E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0{,}14\ \text{V}$ y $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0{,}80\ \text{V}$ ($\ln K = \frac{nFE^\circ}{RT} \implies \log K = \frac{nE^\circ}{0{,}0592}$).

Sol: $5{,}7 \times 10^{31}$

22 En una pila de combustible de hidrógeno, el H_2 y el O_2 se combinan electroquímicamente para producir agua líquida: $2\ \text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\ \text{H}_2\text{O}(l)$, generando una fem teórica $E^\circ = 1{,}23\ \text{V}$. Si $\Delta H^\circ = -571{,}6\ \text{kJ}$ para esta reacción, calcula el trabajo eléctrico máximo disponible (ΔG°) y el rendimiento termodinámico teórico $\eta = \frac{|\Delta G^\circ|}{|\Delta H^\circ|}$.

Sol: $83{,}0\%$